

Veilig werken, meetinstrumenten en meetonzekerheid

Het juiste toestel, het juiste bereik en het juiste aantal cijfers.

1 Meetbereik en nauwkeurigheid

Het **meetbereik** van een meetinstrument is **de kleinste en de grootste waarde die het kan meten**. Daarbuiten mag je het niet gebruiken, want **de meting is dan onbetrouwbaar en het toestel kan beschadigen**. De **nauwkeurigheid** is **het kleinste verschil dat een meetinstrument nog kan aanwijzen**.

Een meting is nooit helemaal exact, want **elk instrument heeft een beperkte nauwkeurigheid**. Kies je tussen een chronometer van 0,1 s en een van 0,01 s voor een val van ongeveer een halve seconde, dan neem je **die van 0,01 s, want anders is de fout te groot**. Toch is **een nauwkeuriger meetinstrument niet altijd de beste keuze, wat je ook meet**: voor de lengte van een lokaal volstaat een rolmeter, en een duur toestel buiten zijn bereik meet slechter dan een eenvoudig toestel erin.

Een analoge meter met een naald lees je af **recht van boven, zodat de naald niet verschoven lijkt**. Bij een snelle beweging gebruik je liever een sensor dan een handchronometer, want **je eigen reactietijd geeft bij de hand een fout van wel een tiende seconde**. En **een toestel dat een onwaarschijnlijke waarde aanwijst, mag je niet zonder meer overnemen**: eerst nagaan of je goed aangesloten en goed ingesteld hebt.

2 Welk toestel voor welke grootte

Een kracht meet je **met een dynamometer**, het geluidsniveau in een ruimte met **een decibelmeter**. Samengevat: **een dynamometer voor een kracht, een chronometer voor een tijdsduur en een decibelmeter voor een geluidsniveau**.

Met een **multimeter** meet je **de spanning over een lamp, de stroom door een draad en de weerstand van een component**, elk op zijn eigen stand en met zijn eigen manier van aansluiten.

3 Veilig en duurzaam in het labo

Veilig en duurzaam werken in een fysicablabo betekent **het meetbereik en de nauwkeurigheid van een toestel respecteren, een meetinstrument uitschakelen als je er niet mee meet en de handleiding van een toestel vooraf doorlezen**. Dat laatste doe je **om het meetbereik, de aansluiting en de voorzorgen te kennen**, en **een meetinstrument uitschakelen als je niet meet, hoort bij duurzaam werken**.

Een spanningsbron zet je op de laagste stand voor je hem aansluit, want **zo kan je de spanning rustig opdrijven zonder iets te laten doorbranden**. En je mag **elektrische toestellen niet met natte handen bedienen**, want water geleidt.

Bij het werken met een radioactieve bron horen deze voorzorgen: **zo ver mogelijk van de bron blijven, de bron zo kort mogelijk uit zijn houder halen en een afscherming tussen jou en de bron zetten**. De batterijen van meetmateriaal dat je weggooit: **ze horen bij het klein gevaarlijk afval en gaan apart**.

4 Eenheden en voorvoegsels

De SI-eenheid van kracht is **de newton**. SI-eenheden zijn onder andere **de meter voor een lengte, de kilogram voor een massa en de seconde voor een tijd**.

Om van kilometer per uur naar meter per seconde te gaan vermenigvuldig je met **1/3,6**. Verder: **2,5 mA is 0,0025 A, 4,7 kΩ is 4700 Ω**, het voorvoegsel voor een miljoenste is **micro** en **nano staat voor een miljardste van de eenheid**.

Een antwoord zonder eenheid is in de fysica niet even goed als een antwoord met eenheid: zonder eenheid is een getal nietszeggend. Het **antwoord met de juiste eenheid noteren** hoort dus bij het werk.

5 Beduidende cijfers en notatie

De meting **0,0250 m** heeft **drie** beduidende cijfers: de nullen vooraan tellen niet mee, de nul achteraan wel. Tel je **2,5 m** en **1,25 m** op, dan schrijf je het antwoord **met één cijfer na de komma, dus 3,8 m**: de slechtste meting bepaalt het resultaat.

Je schrijft niet alle cijfers van je rekenmachine op, want **je antwoord zou dan nauwkeuriger lijken dan je meting is**. In wetenschappelijke notatie wordt **0,00045** **$4,5 \cdot 10^{-4}$** ; **in de wetenschappelijke notatie staan er niet altijd twee cijfers voor de komma** maar precies één.

Een schatting vooraf maak je **om een onzinnig antwoord meteen te herkennen**.

6 Van tabel naar grafiek naar formule

Bij het verwerken van meetgegevens horen **de gegevens in een tabel zetten, een grafiek tekenen om het verband te zien** en **het antwoord met de juiste eenheid noteren**.

Tussen twee grootheden kan je een **recht evenredig**, een **omgekeerd evenredig** of een **kwadratisch** verband tegenkomen. Zie je in een grafiek een rechte door de oorsprong, dan is dat **een recht evenredig verband**; bij een omgekeerd evenredig verband hoort **een kromme die daalt en de assen nadert**.

Weet je dat F gelijk is aan m maal a , dan is **a gelijk aan F gedeeld door m** . En **je mag twee formules combineren door een grootheid die in beide staat te vervangen**; zo kom je aan een verband dat je niet rechtstreeks gemeten hebt.

Onthoud dit

- Meetbereik: niet erbuiten meten. Nauwkeurigheid: de kleinste stap.
- Het beste toestel is dat wat bij de meting past.
- Dynamometer, chronometer, decibelmeter, multimeter.
- Laagste stand eerst, droge handen, handleiding vooraf.
- Radioactieve bron: ver, kort en achter een afscherming.
- Beduidende cijfers: de slechtste meting bepaalt het antwoord.
- Wetenschappelijke notatie: één cijfer voor de komma.
- Elk antwoord krijgt zijn eenheid.